

Sistemas Distribuídos — Aula 13

Revisão Geral do 1º Bimestre e Exercícios de Fixação · 15/09 · Prof. Leandro Borges

Mapa do 1º bimestre

Vale revisitar o percurso completo do bimestre antes da prova. Nas semanas 1 e 2, tratamos a introdução aos sistemas distribuídos, suas metas de projeto (transparência, flexibilidade, confiabilidade, desempenho e escalabilidade) e os elementos básicos que compõem um SD. Nas semanas 3 e 4, avançamos para comunicação entre processos, sincronismo de relógios (físicos e lógicos), exclusão mútua distribuída e algoritmos de eleição.

Na semana 5, chegamos ao paradigma cliente/servidor propriamente dito, com sockets, RPC, RMI, serviço de grupo e comunicação orientada a eventos. Na semana 6, fechamos com arquiteturas peer-to-peer e uma comparação direta entre todos os modelos de comunicação estudados.

Pontos que mais caem em prova

As metas de projeto de um sistema distribuído — transparência, flexibilidade, confiabilidade, desempenho e escalabilidade — são um clássico de prova: é importante saber defini-las e dar um exemplo concreto de cada uma.

A diferença entre relógios lógicos (Lamport) e relógios físicos também costuma pegar muita gente: vale lembrar que Lamport não mede tempo real, apenas captura a ordem causal entre eventos (a relação happens-before), enquanto relógios físicos tentam se aproximar do tempo real (UTC). Por fim, saber comparar sockets, RPC, RMI e P2P em uma mesma tabela — nível de abstração, controle sobre o protocolo, facilidade de uso — é o tipo de exercício mais recorrente sobre o conteúdo do bimestre.

Exercício de fixação: timestamps de Lamport

Considere dois processos P1 e P2, ambos começando com um contador de Lamport zerado. P1 gera dois eventos locais e, em seguida, envia uma mensagem para P2, que já havia gerado um evento local antes de receber essa mensagem.

Em P1: o primeiro evento local recebe timestamp 1; o segundo evento local recebe timestamp 2; o envio da mensagem recebe timestamp 3, que viaja junto com a mensagem. Em P2: seu evento local (antes de receber a mensagem) recebe timestamp 1; ao receber a mensagem de P1, que carrega o timestamp 3, P2 calcula seu novo timestamp como o máximo entre seu valor atual (1) e o valor recebido (3), mais um — resultando em timestamp 4. Note que o timestamp final de P2 (4) é maior que o timestamp de envio de P1 (3), respeitando corretamente a relação de causalidade (happens-before), mesmo sem que os dois processos tenham qualquer relação com o tempo real de seus relógios físicos.

Referências

COULOURIS, G. et al. *Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. *Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas*. São Paulo: Pearson.